

Kurs: Wirtschaftsinformatik Fach: Statistik

Aufgabe 4 (Vortrag-4: Python)

20 Punkte

Bereiten Sie einen Vortrag (20 Minuten) zur Lösung der folgenden Aufgabe vor. Präsentieren Sie dabei auch die theoretischen Hintergründe!

(a) Theoretische Ausarbeitung ___ / 12 P.

(b) Präsentation ___ / 8 P.

Fachbereich	Zulassungsraten in Fachbereichen		Anteil aller Bewerbungen nach Fachbereich	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
A	82.4%	62.1%	5.9%	30.7%
B	68.0%	63.0%	1.4%	20.8%
C	34.1%	36.9%	32.3%	12.1%
D	34.9%	33.1%	20.4%	15.5%
E	23.9%	27.7%	21.4%	7.1%
F	7.0%	5.9%	18.6%	13.9%
Total	30.4%	44.5%	100%	100%

Tabelle 4: Quelle: UCB Admissions

Die Tabelle 4 stellt die Zulassungsraten und Bewerbungen bei der UC Berkeley im Jahre 1973 dar.

Aufgaben:

- Erläutern Sie basierend auf Quelle 2 das Thema Funktionen in Python (ebd. Abschnitt 3.2).
- Stellen Sie geeignet die Verhältnisse dar, aus denen ein Betrachter schnell auf die Ungerechtigkeit im Zulassungsverfahren schliessen kann. (Umsetzung in Python)
- Vergleichen Sie die Verteilungen mit Bezug auf die Zulassung von Männer und Frauen und interpretieren Sie ihren Vergleich. Gehen Sie dabei auch auf das Konzept der stochastischen Unabhängigkeit ein.

Erläutern und kommentieren(!) Sie ihren Python Code. Begründen Sie die Verwendung der genutzten Libraries. Ein Schwerpunkt liegt auch auf ihren Vorüberlegungen zur programmtechnischen Umsetzung.